



Mini projet analyse de données marketing

L'acceptabilité et la faisabilité d'un service de vélos électriques en libre-service en Tunisie

Élaboré par
Daoues Nedra

Année universitaire : 2024 / 2025
Sommaire

- I. Introduction**
- II. Répartition de l'échantillon**
- III. Analyse univariée**
- IV. Analyse bivariée**
- V. Analyse factorielle**

- I. Introduction**

Dans le cadre de ce rapport, nous étudierons un sujet d'actualité en lien avec la mobilité urbaine : l'acceptabilité d'un service de vélos électriques en libre-service en Tunisie. Avec l'augmentation des embouteillages et la pollution dans les grandes villes, de nouvelles alternatives de transport émergent. Les vélos électriques en libre-service, déjà adoptés dans plusieurs pays, pourraient constituer une solution innovante pour améliorer la mobilité urbaine.

Cette étude vise à comprendre la perception des citoyens tunisiens vis-à-vis de ce service. Nous chercherons à identifier les facteurs qui influencent son adoption ainsi que les freins potentiels à sa mise en place.

1. Choix de la thématique

Le choix de cette thématique repose sur plusieurs constats :

- L'augmentation du trafic et des embouteillages, qui ralentissent la circulation et augmentent les temps de déplacement.
- L'impact environnemental des transports motorisés, qui contribue à la pollution atmosphérique et aux émissions de CO₂.
- Le faible développement du vélo comme mode de transport quotidien en Tunisie, malgré son adoption dans plusieurs grandes villes à travers le monde.
- L'essor des solutions de mobilité durable, qui encouragent l'utilisation de moyens de transport alternatifs plus écologiques.

Ces éléments nous amènent à nous poser la question suivante :

Quel est le niveau d'acceptabilité d'un service de vélos électriques en libre-service en Tunisie, et quels sont les facteurs qui influencent son adoption ?

2. Choix de la base de données

Afin de répondre à notre problématique, nous avons mené une enquête auprès d'un échantillon de citoyens tunisiens. Cette approche nous permet d'obtenir des données directement auprès des potentiels utilisateurs et d'analyser leurs perceptions et attentes.

Méthodologie

- Type de collecte : Questionnaire en ligne
- Nombre de répondants : 105
- Cible : Population tunisienne utilisant différents modes de transport
- Objectif : Identifier les facteurs déterminants de l'adoption d'un service de vélos électriques en libre-service.

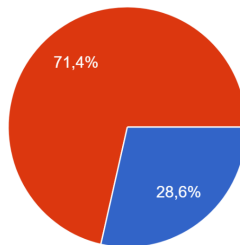
La codification de la base de données

Questions	Colonnes	Réponses possibles	code
Genre	1	Feminin Masculin	1 2
Age	2	Moins de 18 ans 18-25 ans 25-31 ans 32-40 ans Plus de 40 ans	1 2 3 4 5
Profession	3	Etudiant Employé Retraité Chercheur d'emploi	1 2 3 4
Quels moyens de transport utilisez-vous habituellement pour vos déplacements ?			
Voiture	4	Oui / Non	1 / 2
Taxi	5	Oui / Non	1 / 2
Marche à pied	6	Oui / Non	1 / 2
transport en commun	7	Oui / Non	1 / 2
Autre	8	Oui / Non	1 / 2
À quelle fréquence utilisez-vous un vélo ?	9	Tous les jours Quelques fois par semaine Rarement Jamais	1 2 3 4
Connaissez Vous Le Concept De Vélo Électrique ?	10	Oui Non	1 2
Connaissez vous le concept de vélo électrique en libre service	11	Oui Non	1 2
Avez-vous déjà utilisé un service de vélo en libre-service à l'étranger? Si oui, dans quel pays	12	Oui Non	1 2
Seriez-vous intéressé(e) par un service de vélos électriques en libre-service si une piste cyclable était disponible ?	13	Oui, très intéressé(e) Peut-être Non, pas intéressé(e)	1 2 3
Quelles raisons pourraient vous pousser à utiliser ce service ?	14	Oui / Non	1 / 2
Réduire les coûts de transport	15	Oui / Non	1 / 2
Contribuer à la protection de l'environnement			
Gagner du temps dans les déplacements courts	16	Oui / Non	1 / 2

pratiquer une activité physique douce	17	Oui / Non	1 / 2
Quelles Seraient vos principales préoccupations concernant ce service ?			
Sécurité routière	18		
Accessibilité des stations	19	Oui / Non	1 / 2
Tarif élevé	20	Oui / Non	1 / 2
Mauvais état des routes	21	Oui / Non	1 / 2
Risque de vol ou vandalisme	22	Oui / Non	1 / 2
Climat ou météo défavorable	23	Oui / Non	1 / 2
Quel serait, selon vous, un tarif raisonnable pour utiliser ce service ?	24	1-2 TND par heure 3-5 TND par heure 10 TND ou plus par jour Je ne sais pas	1 2 3 4
À quelle fréquence pensez-vous utiliser ce service ?	25	Tous les jours Quelques fois par semaine Rarement Jamais	1 2 3 4
Quels endroits devraient être prioritaires pour installer les stations de vélos ?			
Zones résidentielles	26	Oui / Non	1 / 2
Universités et écoles	27	Oui / Non	1 / 2
Centres-villes	28	Oui / Non	1 / 2
Gares et stations de transport en commun	29	Oui / Non	1 / 2
Lieux touristiques	30	Oui / Non	1 / 2
Pensez-vous qu'un tel service pourrait réduire les embouteillages et la pollution dans votre région ?	19	Oui Non Pas sûr(e)	1 2 3
Avez-vous des suggestions ou idées pour ce service ?	20	Question ouverte	

II. Répartition de l'échantillon

genre
105 réponses

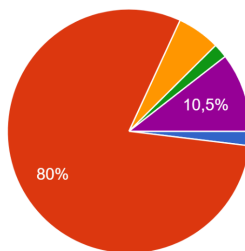


● masculin
● féminin

		genre			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	masculin	30	28,6	28,6	28,6
	féminin	75	71,4	71,4	100,0
	Total	105	100,0	100,0	

→ Pour le genre, les résultats indiquent que 28.6% de répondants sont masculins et 71.4 % de répondants sont féminins.

Age
105 réponses



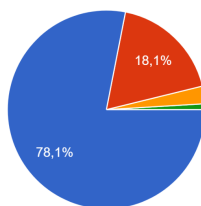
● moins de 18 ans
● 18-25 ans
● 25-31 ans
● 32-40 ans
● plus de 40 ans

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Age	105	1	5	2,39	,976
N valide (liste)	105				

→ En ce qui concerne l'âge, on remarque que la majorité des répondants ont une tranche d'âge située entre 18 et 25ans.

profession
105 réponses



● Etudiant
● Employé
● Retraité
● Chercheur d'emploi

		profession			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Etudiant	82	78,1	78,1	78,1
	Employé	19	18,1	18,1	96,2
	Retraité	3	2,9	2,9	99,0
	Chercheur d'emploi	1	1,0	1,0	100,0
	Total	105	100,0	100,0	

→ Pour la profession, les résultats suggèrent que 78.1% des personnes sont étudiants , 18.1% sont employés et 3.8% entre retraités et chercheurs d'emploi.

III. Analyses univariées

Age

Statistiques

Age		
N	Valide	105
	Manquant	0
Moyenne		2,39
Médiane		2,00
Ecart type		,976
Plage		4
Minimum		1
Maximum		5

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Age	105	1	5	2,39	,976
N valide (liste)	105				

La majorité des répondants ont entre 18 et 25 ans (moyenne = 2,39, médiane = 2), indiquant une forte concentration des participants dans cette tranche d'âge. L'écart-type (0,976) montre une dispersion modérée, avec quelques répondants plus jeunes (moins de 18 ans) ou plus âgés (plus de 40 ans).

Tarification raisonnable

Statistiques

Quel serait, selon vous, un tarif rai

N	Valide	105
	Manquant	0
Moyenne		1,84
Médiane		2,00
Ecart type		,856
Plage		3
Minimum		1
Maximum		4

La majorité des personnes interrogées jugent qu'un tarif entre 1 et 5 TND par heure serait raisonnable, avec une préférence plus marquée pour la tranche 1–2 TND/h. Cependant, il existe quelques répondants qui envisagent un tarif plus élevé (10 TND ou plus par jour) ou qui ne se prononcent pas.

IV. Analyses bivariées

1. Interprétation graphique des résultats Résultats des tests statistiques (Khi-deux)

Préoccupation	Khi-carré de Pearson	Signification asymptotique (bilatérale)
Sécurité routière	2,807	0,246
Accessibilité des stations	6,727	0,035*
Tarif élevé	3,207	0,201
Mauvais état des routes	2,987	0,225
Risque de vol/vandalisme	1,498	0,473
Climat/météo défavorable	3,040	0,219

L'étude révèle un fort intérêt pour un service de vélos électriques en libre-service, avec 66% des répondants très intéressés. Pour évaluer l'influence des préoccupations sur cet intérêt, nous avons testé les hypothèses suivantes :

- **H₀ (hypothèse nulle)** : Il n'existe aucune relation entre les préoccupations et l'intérêt pour le service.
- **H₁ (hypothèse alternative)** : Il existe une relation significative entre certaines préoccupations et l'intérêt pour le service.

Les résultats des tests du khi-deux montrent que seule l'accessibilité des stations influence significativement l'intérêt pour le service ($p = 0,035$), ce qui conduit à rejeter H_0 pour ce facteur.

En revanche, la sécurité routière ($p = 0,246$), le tarif élevé ($p = 0,201$), l'état des routes ($p = 0,225$), le risque de vol ($p = 0,473$) et le climat ($p = 0,219$) ne montrent aucun impact statistiquement significatif, ce qui ne permet pas de rejeter H_0 pour ces variables.

Ces résultats indiquent que l'intérêt pour le service ne dépend pas fortement des conditions extérieures, mais repose principalement sur l'accessibilité des stations. Pour garantir le succès du projet, il est donc essentiel d'optimiser l'emplacement des stations, tout en maintenant des efforts en matière de sécurité et de tarification

Analyse Anova

ANOVA

Quel serait, selon vous, un tarif raisonnable pour utiliser ce service ?

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	1,047	2	,523	,710	,494
Intragroupes	75,201	102	,737		
Total	76,248	104			

L'ANOVA révèle que l'intérêt pour le service de vélos n'a pas d'influence significative sur la perception d'un tarif raisonnable ($F = 0,710$, $p = 0,494$). Quel que soit le niveau d'intérêt, les répondants se répartissent de manière similaire entre les différentes catégories de prix proposées (1-2 TND/h, 3-5 TND/h, 10+ TND/jour, ou je ne sais pas).

V. Analyse factorielle

ACP : Préoccupation

Matrice de corrélation^a

		préoccupatio n. Sécurité_routi ère	préoccupatio n. Accessibilité d es stations	préoccupatio n.Tarif élevé	préoccupatio n. Mauvais état d es routes	préoccupatio n. Risques de vol ou vandalisme	préoccupatio n. Climat ou mété o défavorable
Corrélation	préoccupation. Sécurité_routière	1,000	,293	-,036	-,021	-,045	,072
	préoccupation. Accessibilité des stations	,293	1,000	,048	-,288	-,046	-,046
	préoccupation.Tarif élevé	-,036	,048	1,000	,111	,161	-,039
	préoccupation. Mauvais état des routes	-,021	-,288	,111	1,000	,269	,192
	préoccupation. Risques de vol ou vandalisme	-,045	-,046	,161	,269	1,000	,094
	préoccupation. Climat ou météo défavorable	,072	-,046	-,039	,192	,094	1,000

a. Déterminant = ,704

Pour la matrice de corrélation on se concentre sur les valeurs élevées positivement ou négativement de la valeur de coefficient de corrélation de Pearson (valeur $>$ ou $=$ à 0.5), ces coefficients montrent que ces variables ont un lien statistique entre elles et donc soit évoluent dans le même sens ou inversement linéairement. Ici on ne trouve aucune valeur supérieure ou égale à 0.5, ce qui montre qu'il y a une très faible relation linéaire entre les variables.

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,509
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	35,519
	ddl	15
	Signification	,002

La valeur de l'indice de KMO de 0.509 est inférieure au seuil 0.6 d'où il ne permet pas d'aboutir à une solution factorisable acceptable.

Dans ce cas le test de sphéricité de Bartlett est significatif au risque de 5% (p value = 0.002 < 0.05) avec (khi deux = 35.519 et ddl = 15), et montre que la matrice de corrélation est différente de la matrice d'identité, donc les données sont factorisables.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements			Sommes de rotation du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	1,570	26,160	26,160	1,570	26,160	26,160	1,355	22,580	22,580
2	1,223	20,388	46,548	1,223	20,388	46,548	1,289	21,489	44,069
3	1,095	18,242	64,790	1,095	18,242	64,790	1,243	20,722	64,790
4	,791	13,184	77,974						
5	,776	12,927	90,901						
6	,546	9,099	100,000						

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Le tableau de variance totale expliquée indique que les 3 premiers axes sont retenus étant donné que la valeur propre de chacun des axes est supérieure à 1. En effet, la première dimension dispose d'une valeur propre de 1.570, la deuxième dimension dispose d'une valeur propre de 1.223, alors que la troisième dimension dispose d'une valeur propre de 1.095.

Le deuxième critère est celui de l'inertie, une ACP est de bonne qualité si elle restitue au moins 75% de l'information totale. Ainsi, le pourcentage cumulé de l'inertie montre que les facteurs retenus restituent 64.790% de l'information totale (< 75%), ACP est de mauvaise qualité.

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
préoccupation. Sécurité_routière	1,000	,670
préoccupation. Accessibilité des stations	1,000	,714
préoccupation. Tarif élevé	1,000	,702
préoccupation. Mauvais état des routes	1,000	,627
préoccupation. Risque de vol ou de vandalisme	1,000	,540
préoccupation. Climat ou météo défavorable	1,000	,635

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

La qualité de représentation n'est pas bonne, en effet, un indicateur est retenu lorsque sa valeur de l'extraction est supérieure ou égale à 0.75, toutes les variables présentent des valeurs d'extraction inférieures à ce seuil.

Matrice des composantes^a

	Composante		
	1	2	3
préoccupation. Sécurité routière	-,364	,689	-,252
préoccupation. Accessibilité des stations	-,618	,544	,190
préoccupation. Tarif élevé	,254	,321	,731
préoccupation. Mauvais état des routes	,752	,205	-,142
préoccupation. Risque de vol ou de vandalisme	,562	,392	,266
préoccupation. Climat ou météo défavorable	,333	,393	-,608

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

a. 3 composantes extraites.

Rotation de la matrice des composantes^a

	Composante		
	1	2	3
préoccupation. Sécurité routière	,778	,247	-,064
préoccupation. Accessibilité des stations	,799	-,265	,067
préoccupation. Tarif élevé	,060	-,203	,810
préoccupation. Mauvais état des routes	-,296	,635	,370
préoccupation. Risque de vol ou de vandalisme	-,052	,326	,656
préoccupation. Climat ou météo défavorable	,133	,779	-,103

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. ^a

a. Convergence de la rotation dans 5 itérations.

La rotation répond à l'hypothèse d'indépendance des axes retenus en permettant à chaque variable initiale d'être associée à un seul axe à la fois, assurant ainsi une interprétation claire et distincte des relations entre les variables.

La matrice des composantes après rotation Varimax illustre de manière plus pertinente l'affectation des variables directement observables sur chaque axe. Les variables sécurité routière et accessibilité de station sont bien représentées sur le premier axe, les variables mauvais état de routes et climat ou météo défavorable sont bien représentées sur le deuxième axe, tandis que tarif élevé et risque de vol ou de vandalisme sont bien représentés sur le troisième axe.

Avant la rotation cette répartition des variables n'était pas aussi distincte ou significative.

Conclusion

Cette étude montre un fort intérêt pour un service de vélos électriques en libre-service en Tunisie, particulièrement chez les jeunes adultes. L'accessibilité des stations apparaît comme le facteur clé influençant l'adoption, tandis que d'autres préoccupations comme la sécurité ou l'état des routes ont un impact limité.

La majorité des répondants attendent un tarif abordable (1 à 2 TND/h) et souhaitent des stations implantées dans des zones stratégiques. Malgré une analyse factorielle peu concluante, trois axes de préoccupations principaux émergent : accessibilité, infrastructures et sécurité.

Le succès du service dépendra d'une implantation intelligente, d'une tarification attractive et d'un soutien aux infrastructures cyclables.